

Systemnahe Programmierung (SNP) – Spick

C Grundlagen

Datentypen & sizeof

- char (1B), short (2B), int (4B), long (8B), float (4B), double (8B)
- size_t: vorzeichenloser Typ für Grössen (z.B. Rückgabe von sizeof)
- sizeof(Typ) / sizeof(Ausdruck) → Grösse in Bytes, zur **Kompilierzeit** ausgewertet
- uint8_t, int32_t etc. aus <stdint.h> für exakte Breiten

```
int v = 1234;
printf("size=%zd\n", sizeof(v)); // 4
```

Variablen & Sichtbarkeit

- **Lokal:** auf dem Stack, nur innerhalb Block sichtbar
- **Global:** im Global/Static-Bereich, gesamtes Programm sichtbar
- **Static lokal:** Global/Static-Bereich, nur lokal sichtbar, bleibt erhalten
- extern: Deklaration einer in anderem File definierten Variable
- static bei Funktion/globale Variable → auf aktuelle Übersetzungseinheit begrenzt

Kontrollstrukturen

```
if (cond) { ... } else { ... }
for (int i = 0; i < n; i++) { ... }
while (cond) { ... }
do { ... } while (cond);
switch (x) { case 1: ...; break; default: ...; }
```

Structs & Enums

```
typedef struct {
    int x;
    char name[32];
} Point;
```

```
typedef enum { RED, GREEN, BLUE } Color;
```

```
Point p = { .x = 5, .name = "A" };
```

Präprozessor

- #include <stdio.h> – System-Header
- #include "my.h" – eigener Header
- #define MAX 100 – Textersetzung
- #ifdef / #ifndef / #endif – bedingte Kompilierung
- #define SQUARE(x) ((x)*(x)) – Makro (Klammern wichtig!)
- gcc -E file.c → Ausgabe nach Präprozessor

Präprozessor, Compiler, Linker

- **Präprozessor:** Textsubstitution (#include, #define, #ifdef)
- **Compiler:** Quellcode → Objektdatei (.o); enthält Maschinencode + offene Symbole
- **Linker:** verbindet Objektdateien + Libraries → ausführbares Programm

```
gcc -c hello.c # nur kompilieren → hello.o
```

```
gcc -o hello hello.o # linken
```

```
gcc -o hello hello.c # alles in einem Schritt
```

Modulare Programmierung

- **Declared-Before-Used (DBU):** jeder Name muss vor Verwendung deklariert sein
- **One-Definition-Rule (ODR):** jede Funktion/Variable nur einmal definieren
- Header (.h): enthält nur **Deklarationen** (kein Code, keine Variablen-Definition)
- Quelldatei (.c): enthält **Definition** + #include "modul.h"
- static vor Funktion → nur im eigenen File sichtbar (nicht-öffentlich)

Funktionen

Definition & Aufruf

```
// Deklaration (im Header oder oben)
int max(int a, int b);
```

```
// Definition
int max(int a, int b) {
    if (a >= b) return a;
    return b;
}
```

```
// Aufruf
int v = max(3, 7);
(void)printf("ok\n"); // Rückgabe ignorieren → (void)
```

Parameter by Value

- Parameter werden als **Kopie** übergeben → Original unverändert
- main hat Signatur: int main(void) oder int main(int argc, char *argv[])
- Rückgabe EXIT_SUCCESS / EXIT_FAILURE aus <stdlib.h>

Parameter by Reference

- Adresse übergeben → Funktion kann Original verändern

```
void swap(int *a, int *b) {
    int tmp = *a; *a = *b; *b = tmp;
}
```

```
int x = 10, y = 20;
swap(&x, &y); // x==20, y==10
```

const-Qualifikator

Lesehilfe: **von rechts nach links** lesen, * = "Pointer auf".

```
const int x = 5; // x unveränderlich

const int *p; // Pointer auf const int
// → *p nicht änderbar, p selbst schon

int const *p; // identisch (const links/rechts von Typ)

int * const p = &x; // const Pointer auf int
// → p nicht änderbar, *p schon
```

```
const int * const p; // const Pointer auf const int
// → beides unveränderlich
```

- **Faustregel:** const rechts vom * → Pointer fix; links → Wert fix
- Bei Funktionsparametern: const char *s signalisiert, dass die Funktion den String **nicht verändert**

```
void print(const char *s); // liest nur → const
void modify(char *s); // schreibt → kein const
```

Variadic Functions

```
#include <stdarg.h>
int sum(int n, ...) {
    va_list ap;
    va_start(ap, n);
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) s += va_arg(ap, int);
    va_end(ap);
    return s;
}
```

Funktionspointer

```
int (*fp)(int, int); // fp ist Pointer auf Funktion
fp = max;
int v = fp(3, 7);
```

```
// Als Parameter:
void apply(int *a, int n, int (*f)(int)) {
    for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = f(a[i]);
}
```

Arrays & Strings

Arrays

```
int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int b[] = {10, 20, 30}; // Grösse aus Initialisierung
int m[3][4]; // 2D-Array: 3 Zeilen, 4 Spalten
```

- Elemente hintereinander im Speicher
- Array-Name = Adresse des ersten Elements (nicht veränderbar)
- a[i] ≡ *(a + i) (Pointer-Arithmetik)
- **Kein** Bounds-Checking in C!

```
sizeof bei Arrays
int a[5];
sizeof(a) // 20 (Bytes gesamt)
sizeof(a[0]) // 4
sizeof(a)/sizeof(a[0]) // 5 (Anzahl Elemente)
char s[] = "Hello"; // {'H','e','l','l','o','\0'}
sizeof(s) // 6 (inkl. '\0')
strlen(s) // 5 (ohne '\0')
```

Programmargumente (argc / argv)

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    // argc: Anzahl Argumente (inkl. Programmname)
    // argv[0]: Programmname, argv[1]..argv[argc-1]: Argumente
    // argv[argc] == NULL (Sentinel)
    for (int i = 1; i < argc; i++) {
        printf("arg[%d] = %s\n", i, argv[i]);
    }
    // String → Zahl:
    int n = atoi(argv[1]); // keine Fehlerprüfung
    long l = strtol(argv[1], NULL, 10); // besser:
    // Fehlerprüfung via errno
    double d = strtod(argv[1], NULL);
}
```

- argv ist ein Array von char *(C-Strings)
- Aufruf: ./prog foo 42 → argc=3, argv[1]="foo", argv[2]="42"
- Ungültige Argumente: Anzahl prüfen, sonst Segfault bei argv[i]

Strings (char-Arrays)

```
char s[] = "Hello"; // {'H','e','l','l','o','\0'}
char *p = "World"; // String-Literal (read-only)
    • Immer mit \0 terminiert
    • <string.h>: strlen, strcpy, strcat, strcmp, strncpy, strncpy
    • Sicher: immer strncpy(dst, src, sizeof(dst)-1); dst[n-1]='\0';
char buf[32];
snprintf(buf, sizeof(buf), "val=%d", 42); // sicher
```

Strings als Funktionsparameter

- String-Array zerfällt beim Übergeben zum Pointer → sizeof liefert Zeigergrösse (8), nicht Array-Länge!
- Länge separat übergeben oder strlen nutzen

```
void print_str(const char *s) { // const: Inhalt read-only
    printf("%s (len=%zu)\n", s, strlen(s));
    // sizeof(s) == 8 (Pointer!), NICHT Arraylänge
}
```

```
void fill(char *dst, size_t n, char c) {
    for (size_t i = 0; i + 1 < n; i++) dst[i] = c;
    dst[n - 1] = '\0';
}
```

```
char buf[32] = "Hello";
print_str(buf); // Array → const char *
fill(buf, sizeof(buf), 'x'); // Länge explizit übergeben
```

Pointer

Grundlagen

```
int v = 42;
int *p = &v; // p enthält Adresse von v
*p = 100; // Dereferenzierung: v ist jetzt 100
printf("%p\n", (void*)p); // Adresse ausgeben
    • void *: typloser Pointer, kompatibel mit allen Pointer-Typen
    • NULL: Null-Pointer (0), kein gültiges Ziel
```

Pointer-Arithmetik

```
int a[] = {10, 20, 30, 40};
int *p = a;
p++; // p zeigt jetzt auf a[1]
```

```
p += 2; // p zeigt auf a[3]
*(p - 1) // a[2]
p - a // Differenz = 2 (Anzahl Elemente)
    • Addition/Subtraktion skaliert automatisch mit sizeof(Typ)
```

Struct-Pointer

```
typedef struct { int x, y; } Point;
Point pt = {3, 5};
Point *pp = &pt;
pp->x = 10; // identisch mit (*pp).x = 10
```

Mehrdimensionale Arrays & Pointer

```
int m[3][4]; // Array von 3 Pointern auf int[4]
// m[i][j] == (*(m + i) + j)
```

```
// Array von Pointern (verschieden lang):
char *names[] = {"Alice", "Bob", "Charlie"};
```

I/O & Standard Library

```
stdio.h
printf("fmt %d %s\n", 42, "hi"); // stdout
fprintf(stderr, "Fehler!\n"); // stderr
scanf("%d", &n); // stdin
fgets(buf, sizeof(buf), stdin); // Zeile lesen (sicher)
snprintf(buf, sz, "fmt", ...); // sicheres sprintf
printf / scanf Formatzeichen
```

Spez.	Typ	Bedeutung
%d / %i	int	Ganzzahl dezimal
%u	unsigned int	Ganzzahl dezimal vorzeichenlos
%ld	long	Long dezimal
%lld	long long	Long long dezimal
%zu	size_t	Grösse (sizeof, strlen)
%f	double	Fliesskomma dezimal
%lf	double	Fliesskomma (scanf)
%e	double	Exponentialdarstellung
%g	double	Kürzer von %f / %e
%c	char	Einzelnes Zeichen
%s	char *	C-String (bis \0)
%p	void *	Pointer-Adresse (hex)
%x / %X	unsigned int	Hexadezimal klein/gross
%o	unsigned int	Oktal
%%	-	Literal %

- Breite & Präzision: %5d (Breite 5), %.2f (2 Nachkommastellen), %8.3f
- Links-ausrichten: %-10s; Nullen auffüllen: %05d
- scanf: benötigt Adresse → scanf("%d", &n), String: scanf("%s", buf)

File I/O (stdio)

```
FILE *f = fopen("file.txt", "r"); // "r", "w", "a", "rb"...
if (!f) { perror("fopen"); exit(1); }
char line[256];
while (fgets(line, sizeof(line), f)) { ... }
fclose(f);
fprintf(f, "Hello %d\n", 42);
fseek(f, 0, SEEK_SET); // Position setzen
```

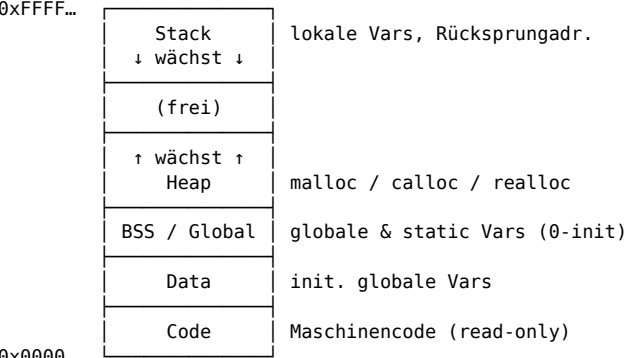
System Call I/O

```
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
int fd = open("file", O_RDONLY); // O_WRONLY, O_RDWR, O_CREAT
ssize_t n = read(fd, buf, sizeof(buf));
write(fd, buf, n);
```

```
close(fd);
lseek(fd, 0, SEEK_SET);
    • stdin=0, stdout=1, stderr=2 (File Deskriptoren)
```

Dynamische Allokierung

Speicherlayout



```
0x0000...
malloc / calloc / realloc / free
#include <stdlib.h>
// Alloziert size Bytes (uninitialisiert)
void *malloc(size_t size);

// Alloziert nitems*size Bytes, auf 0 gesetzt
void *calloc(size_t nitems, size_t size);

// Grösse ändern (kann Inhalt umkopieren)
void *realloc(void *ptr, size_t size);

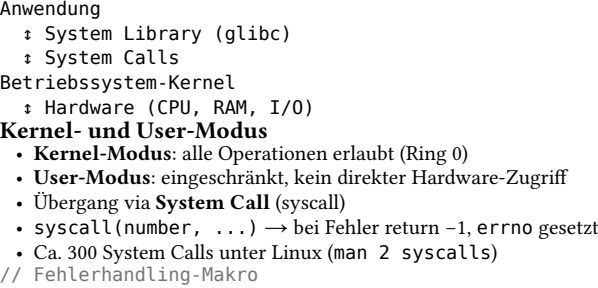
// Speicher freigeben (ptr danach nicht verwenden!)
void free(void *ptr);
int *p = malloc(10 * sizeof(int));
if (!p) { perror("malloc"); exit(EXIT_FAILURE); }
p[0] = 42;
free(p);
p = NULL; // gute Praxis
```

Häufige Fehler

- **Memory Leak:** free() vergessen
- **Doppelt free:** Heap-Korruption
- **Stack Overflow:** zu tiefe Rekursion / grosse lokale Arrays
- **Buffer Overflow:** Schreiben ausserhalb allozierter Grenzen
- Immer Rückgabewert von malloc() prüfen (== NULL)

Computersysteme & OS

Hardware-Schichtenmodell



Memory Management Unit (MMU) & MPU

- **MPU** (Memory Protection Unit): überwacht Adress-Bus, löst Exception bei unautorisiertem Zugriff aus
- **MMU** (Memory Management Unit): übersetzt virtuelle → physikalische Adressen; beinhaltet MPU-Funktionalität
- Virtuelles Memory: jeder Prozess hat privaten (virtuellen) Adressraum
- Physischer Speicher kann auf Massenspeicher ausgelagert werden (Swap)

Standards

- **POSIX:** definiert C-API zu Unix-ähnlichen Betriebssystemen
- **FHS** (Filesystem Hierarchy Standard): wo liegen welche Files (/bin, /etc, /usr, /var, ...)
- **glibc:** C Standard Library + C POSIX Library + GNU Extensions
- Compiler-Standard wählen: gcc -std=c11 oder -std=gnu11 (Default)

Filesystem & I/O

“Everything is a File”

- Reguläre Files, Directories, Devices, Pipes, Sockets → alles Files
- Zugriff: öffnen → lesen/schreiben → schliessen
- **File Deskriptor** (fd): Integer-ID für geöffnetes File

Inode & Links

- **Inode:** Verwaltungseinheit eines Files (Metadaten: Grösse, Besitzer, Timestamps, Ort auf Disk) – **nicht** der Dateiname
- **Hard-Link:** Verzeichniseintrag → Inode; mehrere Links auf selbe Inode möglich; erst wenn Zähler = 0 wird File gelöscht
- **Symlink:** spezielles File mit Pfad als Inhalt; kann auf andere Filesysteme zeigen

```
ln file hardlink # Hard-Link erstellen
ln -s file symlink # Symlink erstellen
```

Dateisystem-Hierarchie (Auswahl)

Pfad	Inhalt
/bin	Systemkommandos
/etc	Konfigurationsdateien
/home	Benutzerverzeichnisse
/dev	Device-Files
/proc, /sys	virtuelle Filesysteme
/tmp	temporäre Dateien

Spezielle Files

- **Character Device:** Byte-weiser Zugriff (z.B. /dev/tty, Tastatur)
- **Block Device:** Block-weiser Zugriff (z.B. /dev/sda, Festplatte)
- **Named Pipe:** IPC zwischen Prozessen
- **Socket:** Netzwerk-/lokale IPC

Stream Buffering

- **Vollgepuffert:** Ausgabe bei vollem Puffer oder fflush()
- **Zeilengepuffert:** Ausgabe bei \n (stdout im Terminalmode)

- **Ungepuffert:** sofort (stderr)
- fflush(stdout) – Puffer leeren

Prozesse & Threads

Multi-Tasking

- **Batch:** Tasks hintereinander
- **Kooperativ:** Task gibt Kontrolle selbst ab
- **Präemptiv:** Scheduler unterbricht zwangsweise (z.B. via HW-Timer)
- **Scheduler:** entscheidet welche Task als nächstes läuft (round-robin, priority-driven, ...)
- **Kontext-Switch:** CPU-Register + MMU-Zustand sichern/wiederherstellen

Prozess

- Programm in Ausführung mit: Code, Daten, virtuellem Memory, Ressourcen (Files etc.)
- **Eigenes** virtuelles Memory (isoliert von anderen Prozessen)
- Zustände: running → ready → blocked → terminated
- Prozess-Kontrollblock (PCB): OS-interne Verwaltungsstruktur

Thread

- Leichtgewichtiger Kontrollfluss **innerhalb** eines Prozesses
- Teilt sich Memory + Ressourcen mit anderen Threads desselben Prozesses
- Günstiger Kontext-Switch (kein MMU-Umkonfigurieren)
- Kein Speicherschutz zwischen Threads → Synchronisation nötig
- Eigener Stack + Register + Thread-ID

Prozess-API

```
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>

pid_t fork();
// fork(): -1=Fehler, 0=Kindprozess, >0=PID des Kinds

// im Elternprozess:
int wstatus;
pid_t wpid = waitpid(cpid, &wstatus, 0); // blockierend
int exitcode = WEXITSTATUS(wstatus);
```

```
exit(EXIT_SUCCESS); // Prozess terminieren
getpid(); // eigene PID
getppid(); // Eltern-PID
// Vollständiges Beispiel
pid_t cpid = fork();
if (cpid == -1) PERROR_AND_EXIT("fork");
if (cpid > 0) { // Elternprozess
    int ws;
    waitpid(cpid, &ws, 0);
    printf("Kind exitcode: %d\n", WEXITSTATUS(ws));
    exit(EXIT_SUCCESS);
} else { // Kindprozess
    sleep(1);
    exit(42);
}
```

exec & system

```
// Neues Programm im Kindprozess laden:
char *argv[] = {"ls", "-l", NULL};
execv("/bin/ls", argv); // returnt nur bei Fehler
```

```
// Komfortfunktion (fork+exec+wait intern):
int ret = system("/bin/ls -l");
int code = WEXITSTATUS(ret);
```

```
// stdout des Unterprozesses lesen:
FILE *f = popen("df -k", "r");
```

```
// ... fgets(line, sizeof(line), f) ...
pclose(f);
Zombie & Orphan

- Zombie: Kind terminiert, Eltern hat noch kein wait() gemacht → bleibt als Struktur im OS
- Orphan: Elternprozess terminiert, bevor Kind → wird von init (PID 1) adoptiert

Thread-API (pthreads)
#include <pthread.h>
// Kompilieren mit: gcc ... -lpthread
```

```
// Threadfunktion-Signatur:
void *worker(void *arg) {
    int *val = (int*)arg;
    // ... Arbeit ...
    static int ret = 42;
    return &ret; // Rückgabewert
}
```

```
pthread_t tid;
// Thread starten:
pthread_create(&tid, NULL, worker, &arg);
// Auf Ende warten + Rückgabewert holen:
void *retval;
pthread_join(tid, &retval);
// ODER: Ressourcen automatisch freigeben:
pthread_detach(tid);


- Fehler-Check: int r = pthread_create(...); if (r) { errno=r; perror(...); }

Thread-Synchronisation
```

Race Condition & Critical Section

- **Race Condition:** Ergebnis hängt von Ausführungsreihenfolge ab → Fehler
- **Critical Section:** Codebereich mit exklusivem Zugriff auf gemeinsame Ressource
- **Mutual Exclusion (Mutex):** nur eine Task gleichzeitig in der Critical Section

Mutex

```
#include <pthread.h>
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
// oder:
pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
```

```
pthread_mutex_lock(&mutex); // Entry – blockiert falls belegt
// ... Critical Section ...
pthread_mutex_unlock(&mutex); // Exit
```

```
pthread_mutex_destroy(&mutex);


- Lock/Unlock immer im selben Thread
- Kein unnötiges Lock-Halten (kostet Zeit)
- Rekursive Mutex: pthread_mutexattr_settype(&attr, PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE)

```

Semaphore

```
#include <semaphore.h>
sem_t sem;
sem_init(&sem, 0, 0); // 0=thread-shared, Startwert=0
```

```
sem_wait(&sem); // Down/P: Zähler=0 → blockieren
sem_post(&sem); // Up/V: Zähler erhöhen, wartende Task freigeben
sem_destroy(&sem);


- Typische Anwendung: Task wartet auf Ergebnis einer anderen Task (Signalisierung)
- Startwert 0 → wartende Task blockiert bis sem_post von anderer Task

```

- Deadlock**
- Entsteht wenn Task A auf Task B wartet, B gleichzeitig auf A
 - Verhindert durch: konsistente Lock-Reihenfolge, Timeout, Lock-Hierarchie
 - Symptom: Programm hängt für immer
- Coffman-Bedingungen (alle 4 müssen gleichzeitig gelten)**
- **Mutual Exclusion:** Ressource kann nur von einer Task genutzt werden
 - **Hold & Wait:** Task hält Ressource und wartet auf weitere
 - **No Preemption:** Ressource kann Task nicht entzogen werden
 - **Circular Wait:** zyklische Kette von Tasks, jede wartet auf Ressource der nächsten

- Starvation**
- Thread wartet unbegrenzt lange, weil andere Threads bevorzugt werden
 - Ursachen: unfaire Scheduler-Politik, Prioritätsinversion, immer neue höher-priorisierte Threads
 - Verhindert durch: faire Locks (PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK), Priority Inheritance, Aging (Priorität steigt mit Wartezeit)

- Weitere Synchronisationsmittel**
- **Monitor / Condition Variable:** Mutex + Bedingung
- ```
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
pthread_cond_wait(&cond, &mutex); // Mutex freigeben + warten
pthread_cond_signal(&cond); // eine wartende Task aufwecken
pthread_cond_broadcast(&cond); // alle aufwecken

 - Barrier: warten bis N Tasks angekommen sind
pthread_barrier_t b;
pthread_barrier_init(&b, NULL, N);
pthread_barrier_wait(&b); // blockiert bis N Tasks hier sind
```

**Inter-Process Communication (IPC)**

**Übersicht**

| Mechanismus   | Art         | Synchronisation |
|---------------|-------------|-----------------|
| Signal        | Ereignis    | implizit        |
| Pipe          | Datenstrom  | implizit        |
| Message Queue | Nachrichten | implizit        |
| Socket        | Datenstrom  | implizit        |
| Shared Memory | Speicher    | <b>explizit</b> |
| Shared File   | Datei       | <b>explizit</b> |

**POSIX Signals**

```
#include <signal.h>
// Signal senden:
kill(pid, SIGTERM); // SIGINT, SIGKILL, SIGTERM, ...
```

```
// Signal-Handler registrieren:
static void handler(int sig) { /* async-signal-safe */ }
signal(SIGINT, handler);
// oder (robuster):
struct sigaction sa = { .sa_handler = handler };
sigaction(SIGINT, &sa, NULL);
```

| Signal  | Default | Bedeutung                         |
|---------|---------|-----------------------------------|
| SIGINT  | Term    | Ctrl+C                            |
| SIGTERM | Term    | Terminierung                      |
| SIGKILL | Term    | Kill (nicht abfangbar)            |
| SIGQUIT | Core    | Ctrl+\                            |
| SIGSEGV | Core    | Ungültiger Speicherzugriff        |
| SIGALRM | Term    | Timer                             |
| SIGCHLD | Ign     | Kindprozess terminiert            |
| SIGSTOP | Stop    | Prozess stoppen (nicht abfangbar) |
| SIGCONT | Cont    | Prozess fortsetzen                |

**POSIX Pipes**

```
#include <unistd.h>
int fd[2];
pipe(fd); // fd[0]=lesen, fd[1]=schreiben
// Verwendung typisch: nach fork()
// Eltern schreibt fd[1], Kind liest fd[0] (oder umgekehrt)
write(fd[1], "hello", 5);
read(fd[0], buf, sizeof(buf));
close(fd[0]); close(fd[1]);

- Unidirektional, FIFO, blockierend
- Named Pipe: mkfifo("/tmp/pipe", 0600) → per Pfad zugreifbar

```

**POSIX Message Queue**

```
#include <mqueue.h>
// Erstellen: mq_open(name, O_CREAT|O_RDWR, 0600, &attr)
// Senden: mq_send(mq, buf, len, prio)
// Empfangen: mq_receive(mq, buf, len, &prio)
// Schliessen/Löschen: mq_close, mq_unlink
// Kompilieren: -lrt
```

**POSIX Sockets**

```
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
// Server:
int s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // TCP
bind(s, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr));
listen(s, 5);
int c = accept(s, NULL, NULL);
read(c, buf, sz); write(c, buf, sz); close(c);
```

```
// Client:
int s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
connect(s, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr));
write(s, buf, sz); read(s, buf, sz); close(s);

- AF_UNIX für lokale Sockets (kein Netzwerk)
- SOCK_DGRAM für UDP (verbindungslos)

```

**Make & Build**

**Makefile-Grundstruktur**

```
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -Wextra -std=gnull -g
```

```
all: myprog
```

```
myprog: main.o modul.o
$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^
```

```
%.o: %.c
$(CC) $(CFLAGS) -c $<
```

```
clean:
rm -f *.o myprog

- $@: Zieldatei
- $^: alle Abhängigkeiten
- $<: erste Abhängigkeit
- Einrückung mit Tab (nicht Spaces)!
- make -j4 – parallel bauen

```

Code Quality & Test

Defensive Programmierung

```
// assert für Invarianten (deaktivierbar mit -DNDEBUG)
#include <assert.h>
assert(ptr != NULL);
assert(n > 0);
```

```
// Rückgabewerte IMMER prüfen
FILE *f = fopen("x", "r");
if (!f) { perror("fopen"); exit(EXIT_FAILURE); }
```

Nützliche gcc-Flags

- Wall -Wextra # Warnungen einschalten
- Werror # Warnungen als Fehler
- g # Debug-Symbole
- fsanitize=address # AddressSanitizer (Speicherfehler)
- fsanitize=thread # ThreadSanitizer (Race Conditions)
- std=gnu11 # C11 Standard

Valgrind

```
valgrind --leak-check=full ./myprog
valgrind --tool=helgrind ./myprog # Thread-Fehler
```

errno & perror

```
#include <errno.h>
// errno: globale Variable, nach Fehler gesetzt
// perror("msg"): gibt "msg: Fehlermeldung\n" auf stderr
// strerror(errno): Fehlermeldung als String
if (open(...) == -1) {
 fprintf(stderr, "open: %s\n", strerror(errno));
}
```

ASCII Tabelle

| D  | H  | Z   | D  | H  | Z  | D  | H  | Z | D   | H  | Z |
|----|----|-----|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|
| 0  | 00 | NUL | 32 | 20 | SP | 64 | 40 | @ | 96  | 60 | ` |
| 1  | 01 | SOH | 33 | 21 | !  | 65 | 41 | A | 97  | 61 | a |
| 2  | 02 | STX | 34 | 22 | “  | 66 | 42 | B | 98  | 62 | b |
| 3  | 03 | ETX | 35 | 23 | #  | 67 | 43 | C | 99  | 63 | c |
| 4  | 04 | EOT | 36 | 24 | \$ | 68 | 44 | D | 100 | 64 | d |
| 5  | 05 | ENQ | 37 | 25 | %  | 69 | 45 | E | 101 | 65 | e |
| 6  | 06 | ACK | 38 | 26 | &  | 70 | 46 | F | 102 | 66 | f |
| 7  | 07 | BEL | 39 | 27 | ‘  | 71 | 47 | G | 103 | 67 | g |
| 8  | 08 | BS  | 40 | 28 | (  | 72 | 48 | H | 104 | 68 | h |
| 9  | 09 | HT  | 41 | 29 | )  | 73 | 49 | I | 105 | 69 | i |
| 10 | 0A | LF  | 42 | 2A | *  | 74 | 4A | J | 106 | 6A | j |
| 11 | 0B | VT  | 43 | 2B | +  | 75 | 4B | K | 107 | 6B | k |
| 12 | 0C | FF  | 44 | 2C | ,  | 76 | 4C | L | 108 | 6C | l |
| 13 | 0D | CR  | 45 | 2D | -  | 77 | 4D | M | 109 | 6D | m |
| 14 | 0E | SO  | 46 | 2E | .  | 78 | 4E | N | 110 | 6E | n |
| 15 | 0F | SI  | 47 | 2F | /  | 79 | 4F | O | 111 | 6F | o |
| 16 | 10 | DLE | 48 | 30 | 0  | 80 | 50 | P | 112 | 70 | p |
| 17 | 11 | DC1 | 49 | 31 | 1  | 81 | 51 | Q | 113 | 71 | q |
| 18 | 12 | DC2 | 50 | 32 | 2  | 82 | 52 | R | 114 | 72 | r |
| 19 | 13 | DC3 | 51 | 33 | 3  | 83 | 53 | S | 115 | 73 | s |
| 20 | 14 | DC4 | 52 | 34 | 4  | 84 | 54 | T | 116 | 74 | t |
| 21 | 15 | NAK | 53 | 35 | 5  | 85 | 55 | U | 117 | 75 | u |
| 22 | 16 | SYN | 54 | 36 | 6  | 86 | 56 | V | 118 | 76 | v |
| 23 | 17 | ETB | 55 | 37 | 7  | 87 | 57 | W | 119 | 77 | w |
| 24 | 18 | CAN | 56 | 38 | 8  | 88 | 58 | X | 120 | 78 | x |

|    |    |     |    |    |   |    |    |   |     |    |     |
|----|----|-----|----|----|---|----|----|---|-----|----|-----|
| 25 | 19 | EM  | 57 | 39 | 9 | 89 | 59 | Y | 121 | 79 | y   |
| 26 | 1A | SUB | 58 | 3A | : | 90 | 5A | Z | 122 | 7A | z   |
| 27 | 1B | ESC | 59 | 3B | ; | 91 | 5B | [ | 123 | 7B | {   |
| 28 | 1C | FS  | 60 | 3C | < | 92 | 5C | \ | 124 | 7C |     |
| 29 | 1D | GS  | 61 | 3D | = | 93 | 5D | ] | 125 | 7D | }   |
| 30 | 1E | RS  | 62 | 3E | > | 94 | 5E | ^ | 126 | 7E | ~   |
| 31 | 1F | US  | 63 | 3F | ? | 95 | 5F | _ | 127 | 7F | DEL |